

第三章 作业题3

被传输的二进制信息为 1 0 1 1 0 0 1，求对应的海明编码。请给出求解过程，并简要分析什么条件下海明校验无错结论可信，什么条件下无错结论不可信。

求解：

1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1+2	4	1+4	2+4	1+2+4	8	1+8	2+8	1+2+8
P1	P2	b1	P3	b2	b3	b4	P4	b5	b6	b7

$$P1 = b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7 = 1$$

$$P2 = b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7 = 0$$

$$P3 = b2 \oplus b3 \oplus b4 = 0$$

$$P4 = b5 \oplus b6 \oplus b7 = 1$$

因此对应的海明编码为：1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

分析：

无错结论：

$$G1 = P1 \oplus b1 \oplus b2 \oplus b4 \oplus b5 \oplus b7$$

$$G2 = P2 \oplus b1 \oplus b3 \oplus b4 \oplus b6 \oplus b7$$

$$G3 = P3 \oplus b2 \oplus b3 \oplus b4$$

$$G4 = P4 \oplus b5 \oplus b6 \oplus b7$$

当 $G4G3G2G1$ 为0是可以认为海明编码无错；

当能够确定有且仅有一位出错时，无错结论可靠且能够定位错误；

反之，出错结论可靠但是无法定位错误；无错结论不可靠。